UNIVERSITÉ DE LORRAINE | UFR SCIENCES FONDAMENTALES ET APPLIQUÉES

M2
Chimie durable et environnement

M2 CDE

Directives de rédaction du rapport et de soutenance de stage

✉ sebastien.schramm@univ-lorraine.fr

Table des matières

TABLE DES MATIERES **3**

CONSIGNES GENERALES **5**

I. FORMAT DU RAPPORT 5

II. EVALUATION DU RAPPORT DE STAGE 5

III. PLAGIAT 6

ORGANISATION DU RAPPORT **7**

I. LA PAGE DE GARDE 7

II. LA TABLE DES MATIERES 7

III. LISTES DIVERSES 7

IV. PRESENTATION DE L'ENTREPRISE 7

V. LE TRAVAIL EFFECTUE. 8

1. L'introduction 8
2. Cas d'un rapport en synthèse organique 8
3. Cas d'un rapport en physico-chimie (chimie analytique, caractérisation moléculaire …) 9
4. Cas d'un rapport en risques et qualité 10

VI. REFERENCES 10

VII. ANNEXES 11

VIII. RESUMEE ET MOTS CLES (COUVERTURE FINALE) 11

SOUTENANCES DE STAGES **12**

Consignes générales

Nous vous rappelons que l'objectif de votre rapport est de présenter et de discuter les résultats obtenus au cours de votre stage. Sachant que votre travail pourra servir de base à d'autres personnes du laboratoire ou de l'entreprise (personnel permanent, stagiaires…), il est donc extrêmement important que :

- La présentation et l'expression française soient soignées
- Les hypothèses posées et la bibliographie soient exactes
- Les résultats et discussions soient clairement menés

I. Format du rapport

La longueur du rapport est fixée à **12 ± 1 pages** pour la partie alternance et **25 ± 1 pages** pour le stage long, de l'introduction à la conclusion (hors présentation de l'entreprise, sommaire, listes, annexes et résumé). Les pages devront être numérotées à partir de l'introduction, avec la possibilité d'adopter une numérotation différente pour la présentation de l'entreprise et les annexes. Les tableaux et figures indispensables à la compréhension des discussions seront obligatoirement situés dans la partie principale du rapport. Ils seront numérotés de façon chronologique. Seuls les compléments d'information (textes, tableaux, figures ou autres schémas) pourront être ajoutés dans les annexes. La mise en page du rapport devra se faire de la manière suivante :

- Interligne : 1,15 lignes
- Police : Calibri
- Taille : 12 pt
- Marges haut bas droite et gauche : 2 cm

II. Evaluation du rapport de stage

Le rapport sera évalué en termes de forme et de contenu. La forme du rapport fait référence au respect de toutes les consignes décrites ci-dessous, avec une attention toute particulière à l'orthographe et à la grammaire. En ce qui concerne le contenu du rapport, le traitement du sujet, la discussion des résultats, les conclusions et l'utilisation pertinente de figures sont parmi les critères évalués.

III. Plagiat

Attention ! Le rapport doit être un travail original, et tout plagiat sera sanctionné. Bien évidemment, vous allez utiliser des informations trouvées dans les articles de recherche, ou même dans l'internet, et seront adéquatement référencées dans votre rapport. Mais celles-ci doivent vous inspirer pour la rédaction. Réaliser un simple « copier-coller » est considéré comme un plagiat. Vos rapports seront alors passés par un système anti-plagiat appartenant à l'Université de Lorraine afin de détecter tout usage impropre d'information.

Organisation du rapport

Le rapport devra comporter les éléments suivant dans cet ordre : La page de garde, la table des matières, un glossaire, une présentation de l'entreprise (2 pages maximum), le travail effectué organisé en plusieurs sous parties (détaillées ultérieurement), la liste des références bibliographiques, des annexes (uniquement si nécessaire), un résumé et des mots clés sur la couverture finale (1 page).

I. La page de garde

La page de garde devra comporter à minima les informations suivantes :

- Un titre. Il doit être bref et précis, sans termes inutiles ni périphrase.
- Le nom de l'auteur
- Le nom et l'adresse du laboratoire, de l'équipe ou de l'entreprise (pas d'acronymes)
- Nom(s) et qualité du (ou des) responsables(s) de stage
- Intitulé du diplôme
- Dates du stage
- Logos de l'Université et du laboratoire.

II. La Table des matières

Une table des matières doit être reportée au début du rapport. Elle reprendra les titres des chapitres et sous-chapitres avec les numéros des pages correspondantes.

III. Listes diverses

- Le glossaire – liste des abréviations. Dans un rapport ou un ouvrage relativement important, il est utile de regrouper tous les acronymes employés (liste des abréviations) ainsi que le vocabulaire spécifique (glossaire) par ordre alphabétique et d'en donner la signification précise. Ceci ne dispense pas l'auteur de définir chaque acronyme au moment où il est introduit dans le texte.
- Une liste numérotée des tableaux avec les numéros de page correspondants
- Une liste numérotée des figures avec les numéros de page correspondants

IV. Présentation de l'entreprise

Une description de l'entreprise, de ses activités et du service dans lequel vous avez effectué votre stage en 1 à 2 pages maximum.

V. Le travail effectué.

Il s'agit de la partie la plus importante de votre rapport. Cette partie devra impérativement être sous-divisé en plusieurs parties.

Pour les étudiants en apprentissage ou réalisant les parties alternante et longue dans la même entreprise (laboratoire), le second rapport ne doit pas être un « copié-collé » amélioré du premier. Nous vous demandons un vrai effort rédactionnel ! Il faut condenser et résumer les résultats du premier stage dans le second rapport (pas plus de 4 pages). Il est possible qu'un membre du jury n'ait pas lu votre premier rapport mais il doit obtenir les informations nécessaires à la compréhension de votre travail dans le second.

1. L'introduction

Le sujet traité pendant votre stage doit être défini et replacé dans son contexte général en s'appuyant sur un bref aperçu des travaux et écrits antérieurs (bibliographie). Le lecteur prend conscience du problème à résoudre. L'introduction doit aller droit au but : c'est à ce stade que le lecteur doit pouvoir déterminer si le rapport peut lui être utile ou non. Les hypothèses sont présentées dans cette introduction, il s'agit de définir le point de départ, l'étude du (ou des) modèle(s) utilisé(s) et de donner une description des théories utilisées et des approximations nécessaires. On rappelle que la référence aux articles scientifiques, livres et autres est réalisée par l'insertion de numéro dans le texte principal et à l'endroit de l'évocation. Le détail des références (auteurs, titre, année de publication, …) sera donné sous la forme d'une liste exhaustive ajoutée en fin de manuscrit (voir paragraphe références ci-dessous).

Suite à l'introduction, l'organisation du rapport pourra prendre différentes formes qui dépendent du domaine d'activité.

2. Cas d'un rapport en synthèse organique

Le rapport est divisé dans l'ordre, de la manière suivante :

- *Etat de l'art / Bibliographie :* cette partie a pour objectif de présenter au lecteur l'état de l'art dans le domaine concerné.
- *Résultats et discussions :* l'ensemble des stratégies envisagées pour la résolution des problèmes posés est reporté dans cette partie ; le cas échéant les mécanismes des réactions mises en jeu sont développés et l'ensemble des résultats obtenus y est rapporté sous une forme claire et pertinente. Une part importante de cette partie doit correspondre à l'analyse

des résultats et à la discussion qui en découle. Toutes les figures, les schémas et les tableaux doivent être numérotés, référencés dans le texte et doivent comporter un titre et une légende.

- *Conclusions :* le but poursuivi, a-t-il été atteint ? Oui, totalement ou partiellement ? Si non, pourquoi ? … Soyez bref et précis dans le rappel des principaux résultats obtenus. Ne répétez pas ici ce qui a été décrit précédemment dans le rapport.
- *Partie expérimentale :* cette partie doit présenter le détail des protocoles mis en œuvre, le plus précisément possible pour permettre à tout autre chercheur de reproduire les manipulations. Une partie résultat est reportée (masse de produit recueilli, aspect, rendement) ainsi que la caractérisation du composé par différentes méthodes d'analyse spectroscopique et autres (F, IR, RMN ^{1}H, ^{13}C, GC-MS, …).

3. Cas d'un rapport en physico-chimie (chimie analytique, caractérisation moléculaire …)

Le rapport est divisé dans l'ordre, de la manière suivante :

- *Etat de l'art / Bibliographie* : identique au point précédent
- *Matériels et méthodes :* Les instruments utilisés, les méthodes et les produits doivent être indiqués précisément. Pour cela il faut vous référer à la littérature du domaine concerné. Les mesures et expériences doivent pouvoir être reproduites à partir de vos écrits et strictement dans vos conditions opératoires.
- *Résultats et discussions :* La présentation des résultats est un des éléments essentiels de tout rapport : le lecteur doit pouvoir comprendre facilement leur signification. Une présentation sous forme graphique (pour autant que les échelles soient clairement indiquées) est souvent préférée à des tableaux de chiffres ou d'équations qui requièrent un effort de compréhension supplémentaire. Toutes les figures, les schémas et les tableaux doivent être numérotés, référencés dans le texte et doivent comporter un titre et une légende. Une description détaillée de la résolution du problème est reportée, éventuellement par plusieurs méthodes. Pour faciliter la lecture du texte, il est souvent souhaitable de renvoyer à la fin (appendices, annexes) certains développements mathématiques complexes, programmes d'ordinateur, procédés de mesure et autres thèses annexes. Ces éléments ont tous leur importance, toutefois leur présence assez lourde dans le texte principal risque de faire perdre le fil de la présentation. Le lecteur doit pouvoir comprendre votre travail sans consulter les appendices ni les références. Une analyse objective des résultats obtenus et une mise en évidence des effets nouveaux, inattendus ou intéressants sont aussi présentées dans ce paragraphe. Il est nécessaire de préciser : la détermination des erreurs commises, comment les corriger ou les compenser et la confiance que l'on peut accorder à la méthode employée en déterminant également ses limites éventuelles.
- *Conclusions :* idem à la partie « Synthèse organique »

4. Cas d'un rapport en risques et qualité

- *Etat de l'art / Bibliographie :* Vous y présenterez par exemple les textes de lois sur lesquels vous allez vous appuyer pour mener à bien votre démarche.
- *Matériels et méthodes :* Vous décrirez ici la stratégie adoptée et les moyens mis en œuvre.
- *Résultats et discussions :* idem aux cas précédents
- *Conclusions :* idem aux cas précédents

VI. Références

Une liste exhaustive des articles et ouvrages utilisés dans votre travail et rappelés dans le rapport doit être reportée en fin de rapport. Le format choisi pour le report des publications, ouvrages ou chapitre de livre doit être homogène. Voici une proposition :

- Pour des articles scientifiques : ensemble des auteurs sous le format :

NomAuteur1, InitialePrénom1; NomAuteur2, InitialePrénom2; *NomDuJournal,* **année**, *volume*, pages.

1. Wunderlich, S. H.; Knochel, P. ; *Angew. Chem., Int. Ed.* **2007**, *46*, 7685–7688.

2. L'Helgoual'ch, J.-M.; Bentabed-Ababsa, G.; Chevallier, F.; Yonehara, M.; Uchiyama, M.; Derdour, A.; Mongin, F. ; *Chem. Commun*. **2008**, 5375– 5377.

- Pour les logiciels :

Ensemble des auteurs sous le format :

NomAuteur1, InitialePrénom1; NomAuteur2, InitialePrénom2; *Nom du logiciel* ; Entreprise : Localisation, **année de publication**.

3. Frisch, M. J., et al. *Gaussian 03, Revision E.01;* Gaussian, Inc.: Wallingford, CT, **2004**.

- Pour les parties ou chapitres de livres :

NomAuteur1, InitialePrénom1; NomAuteur2, InitialePrénom2; *NomDuLivre,* Editeurs, pages, maison d'édition, **année**, localisation.

4. Tietze, L. F; Hauner, F. *In Stimulating Concepts in Chemistry*, Eds. Shibasaki, M. L; Stoddart, J. F. pp 39– 64, John Wiley-VCH, **2000**, Weinheim.

- Pour un site internet :

NomAuteur1, InitialePrénom1; NomAuteur2, InitialePrénom2. Titre, adresse internet (date d'accès)

5. Stella, J. Recycling composites commercially (Part 1) [En ligne]. Disponible sur : https://www.materialstoday.com/composite-industry/features/recycling-compositescommercially-part-1/ (accès le 25 octobre 2018).

- Pour un document propre au laboratoire ou entreprise :

Nom de l'auteur ou organisation, *Titre du rapport*, **année**, Rapport interne (inclure le nom de l'établissement) : non publié.

6. Hegenbarth, L., *Focus group recommendations*, **2014**. Rapport interne de LGU: non publié.

VII. Annexes

Comme précisé plus haut, les annexes permettent de présenter des compléments d'information précisant des aspects du traitement utilisé, dont l'insertion dans la section exécution aurait alourdi le texte, mais qui sont pourtant nécessaires à titre de justifications. Même s'il n'y a pas de limite de pages précise, il est fort recommandable ne pas trop excéder la longueur du propre rapport.

VIII. Résumée et mots clés (couverture finale)

Les aspects essentiels du rapport doivent être condensés en quelques lignes (le résumé est à rédiger en tout dernier lieu). Donner également une liste de trois à cinq mots clés qui permettent de référencer votre travail. Il est demandé de présenter une version en français et une version en anglais à la fois pour le résumé et les mots clés.

Soutenances de stages

Les durées de soutenance seront de **15 min** pour la partie alternance et **20 min** pour la partie longue. Il s'en suivra une discussion de 30 à 40 min avec les membres de votre jury. Celui-ci sera constitué, du responsable du master, du responsable des stages, de votre tuteur universitaire et de votre tuteur professionnel. Parmi le responsable des stages et le responsable du master, **une des deux personnes n'aura pas lu votre rapport** et devra comprendre votre sujet et vos résultats uniquement avec votre présentation. Soignez donc la clarté et la pédagogie de votre exposé.

Il sera nécessaire ici de préparer un support de présentation sous forme de diaporama. Quelques conseils à ce sujet :

- il est courant, pour estimer votre temps de présentation, de considérer en moyenne une minute par diapositive.
- Attention aux petites polices d'écriture qui peuvent apparaitre clairement sur votre écran d'ordinateur mais qui sont parfois peu lisibles lors d'une présentation ou l'auditoire est éloigné. Comme point de référence, évitez de descendre sous Arial 18 pt.
- Vous pouvez vous aider d'animations, avec parcimonie, lorsque cela vous semble nécessaire.
- Il n'est pas obligatoire de suivre la même trame que votre rapport, de même qu'il n'est pas nécessaire de présenter l'intégralité de vos résultats. L'objectif étant de rester clair dans la durée impartie.
- Si vous utilisez une figure issue d'une référence bibliographique, cette référence doit être citée sur la diapositive.